2章-14・17　連立方程式の文章題(代金・割合)

解説① 代金

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

連立方程式の文章題は、この4ステップ！

① 求めたいものを x、y とする(**単位**も書く:x 個、y 円 など)

② 文章を**表**にして、**等しい関係を2つ**さがし、式を2つつくる

③ 連立方程式を解く(加減法・代入法)

④ 答えが問題に**あてはまるか確かめて**、ことばで答える

A　2章-14　個数と代金の問題

例題1　1個 100 円のりんごと 1個 70 円のみかんを合わせて 10 個買い、代金の合計は 880 円でした。りんごとみかんをそれぞれ何個買いましたか。

① **文字を決める**　りんごを x 個、みかんを y 個 とする

② **表にする**(「合わせて」「合計」が式になる)

	りんご	みかん	合計
個数(個)	x	y	10
代金(円)	$100x$	$70y$	880

表の**横の行**が、そのまま式になる！

$x+y=10$ …①　　個数の式

$100x+70y=880$ …②　　代金の式

③ **解く**　②の両辺を 10 でわって小さくする

$10x+7y=88$ …②′　　②の両辺を 10 でわる

$7x+7y=70$ …①′　　①の両辺に 7 をかける

$3x=18$　　②′ から ①′ をひく

$x=\dfrac{18}{3}=6$　　指かくし法

$6+y=10 \rightarrow y=4$　　①に代入

④ **確かめ**　$100\times6+70\times4=600+280=880$ ○

答え　**りんご 6 個、みかん 4 個**

間違えやすいポイント

1. 「$100x$」は「100 円のりんご x 個分の**代金**」。個数の式と代金の式で**単位をそろえる**。
2. 答えは「$x=6$」ではなく「**りんご 6 個**」のように**ことばで**。

B 2章-17 割合の問題の前に ― 割合のきほん

割合の3つのことば

もとにする量…くらべるときの「もと」(100% にあたる量)
くらべる量…もとにくらべて、どれだけかを表す量
割合…くらべる量が、もとにする量の**何倍**か

$$\text{くらべる量} = \text{もとにする量} \times \text{割合}$$

%・割 を「かける数」に直す

ことば	分数	小数
1%	$\frac{1}{100}$	0.01
5%	$\frac{5}{100}=\frac{1}{20}$	0.05
10%＝1割	$\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$	0.1
20%＝2割	$\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$	0.2
50%＝5割	$\frac{50}{100}=\frac{1}{2}$	0.5
100%＝10割	$\frac{100}{100}=1$	1

□% → $\frac{□}{100}$、□割 → $\frac{□}{10}$

「～の□%」はかけ算

「300 人の 20%」

$$300\times\frac{20}{100}$$ の ＝ ×

$$=300\times\frac{1}{5}$$ 約分

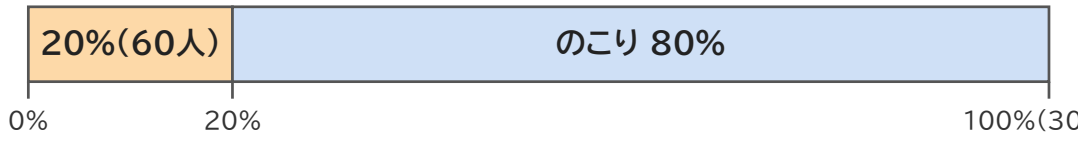
$$=60\text{ 人}$$

「x 人の 5%」

$$x\times\frac{5}{100}=\frac{5}{100}x$$ 文字でも同じ

「の」の前が**もとにする量**。
そこに割合をかける。

帯の図で見る「300 人の 20%」



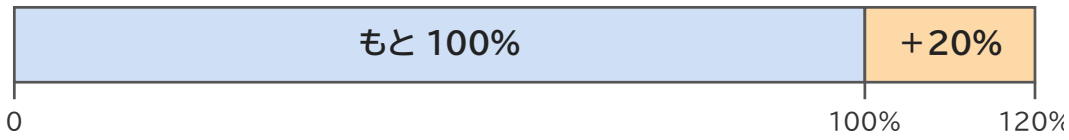
もとにする量(300 人)を **100%** として、その一部が 20%。

間違えやすいポイント

1. 20% を「20 倍」にしない。**20% ＝ $\frac{20}{100}$ 倍＝0.2 倍。**
2. 「2割」は $\frac{2}{10}$。「2%」($\frac{2}{100}$)とまちがえない。

20%増し・2割引きの考え方

20%増し ＝ もとの 100% ＋ 20% ＝ 120%



① もとを **100%**(＝1)と考える

② そこに 20% が**ふえる** → 100%＋20%＝**120%**

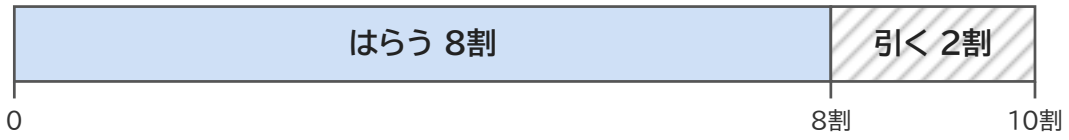
③ 120% ＝ $\frac{120}{100}$ 倍 ＝ **1.2 倍**

例　1000 円の 20%増し

$1000\times\frac{120}{100}=1200$ 円　（120% をかける）

ふえた分だけなら　$1000\times\frac{20}{100}=200$ 円

2割引き ＝ もとの 10割 − 2割 ＝ 8割



① もと(定価)を **10割**(＝1)と考える

② そこから 2割 を**引く** → 10割−2割＝**8割**

③ 8割 ＝ $\frac{8}{10}$ 倍 ＝ **0.8 倍**

例　2000 円の 2割引き

$2000\times\frac{8}{10}=1600$ 円　（8割 をかける）

引かれた分だけなら　$2000\times\frac{2}{10}=400$ 円

言いかえ表(かける数)

ことば	あと	かける数
10%増	110%	$\frac{110}{100}=1.1$
20%増し	120%	$\frac{120}{100}=1.2$
5%減	95%	$\frac{95}{100}=0.95$
2割引き	8割	$\frac{8}{10}=0.8$
3割引き	7割	$\frac{7}{10}=0.7$

「ふえた分」と「ふえたあと」

去年 x 人 → 今年 10% 増えた

ふえた分　$\frac{10}{100}x$ 人　（差だけ）

今年の人数　$\frac{110}{100}x$ 人　（全体）

連立方程式では、「**ふえた分・へった分**」で式をつくると数が小さくてラク。へった分は − をつける。

割合の連立方程式(例題)

例題2 ある学校の去年の1年生は、男女合わせて 150 人でした。今年は去年より、男子が 5%減り、女子が 10%増えたので、全体で 3 人多くなりました。去年の男子と女子の人数を求めなさい。

① **文字** 去年の男子を x 人、去年の女子を y 人(もとにする量を文字に)

② **表** ふえた分・へった分の行をつくる

	男子	女子	合計
去年	x	y	150
増減	$-\frac{5}{100}x$	$+\frac{10}{100}y$	+3

$$x+y=150 \quad \cdots①$$ 去年の合計

$$-\frac{5}{100}x+\frac{10}{100}y=3 \quad \cdots②$$ 増減の式

③ **解く** ②は分数なので、まず整数にする

$$-5x+10y=300$$ ②の両辺に 100 をかける

$$-x+2y=60 \quad \cdots②'$$ 両辺を 5 でわる

$$3y=210$$ ①+②'

$$y=\frac{210}{3}=70$$

$$x+70=150 \rightarrow x=80$$ ①に代入

④ **確かめ** 80 の 5%=4 へる、70 の 10%=7 ふえる → −4+7=3 ○

答え **去年の男子 80 人、女子 70 人**

例題3 ノート1冊とペン1本の定価の合計は 300 円です。ノートを 2割引き、ペンを 1割引きで買ったら、代金は 250 円でした。ノートとペンの定価を求めなさい。

① **文字** ノートの定価を x 円、ペンの定価を y 円

	ノート	ペン	合計
定価	x	y	300
買った値段	$\frac{8}{10}x$	$\frac{9}{10}y$	250

2割引き → **8割**($\frac{8}{10}$)、1割引き → **9割**($\frac{9}{10}$)

$$x+y=300 \quad \cdots①$$

$$\frac{8}{10}x+\frac{9}{10}y=250 \quad \cdots②$$

$$8x+9y=2500$$ ②の両辺に 10 をかける

$$8x+8y=2400$$ ①の両辺に 8 をかける

$$y=100$$ 上から下をひく

$$x+100=300 \rightarrow x=200$$ ①に代入

④ **確かめ** $200\times\frac{8}{10}+100\times\frac{9}{10}=160+90=250$ ○

答え **ノート 200 円、ペン 100 円**

割合の文章題で間違えやすいポイント

1. 文字にするのは**もとにする量**(去年・定価)。問題が聞いているものを確認。
2. 「へった」「引き」は**マイナス**や**8割**に。増減の式の右辺(+3 など)の符号にも注意。
3. 分数の式は、**両辺に 100(や 10)をかけて**整数にしてから解く。

2章-14・17 連立方程式の文章題(代金・割合)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　表をかいて、式を2つつくろう。

① 2章-14

1個 150 円のパンと 1個 80 円のおにぎりを、合わせて 9 個買いました。代金の合計は 1000 円でした。パンとおにぎりをそれぞれ何個買いましたか。

ヒント　個数の式 $x+y=9$、代金の式 $150x+80y=1000$

② 2章-14

ある博物館の入館料は、おとな 1人 500 円、子ども 1人 300 円です。おとなと子ども合わせて 12 人で入館し、入館料の合計は 4400 円でした。おとなと子どもはそれぞれ何人でしたか。

ヒント　人数の式と、入館料(円)の式をつくる

③ 2章-17

次の値を求めなさい。
① 800 円の 20%増し　② 1500 円の 2割引き
③ 300 人の 5%減

ヒント　① 120% → $\frac{120}{100}$ をかける　② 8割 → $\frac{8}{10}$
③ 95%

④ 2章-17

ある学校の去年の生徒数は、男女合わせて 400 人でした。今年は去年より、男子が 5%増え、女子が 10%減ったので、全体で 4 人少なくなりました。去年の男子と女子の人数を求めなさい。

ヒント　増減の式: $\frac{5}{100}x-\frac{10}{100}y=-4$

⑤ 2章-17

ある部活動の昨年の部員は 60 人でした。今年は昨年より、男子が 20%増え、女子が 10%減ったので、部員は 66 人になりました。昨年の男子と女子の部員数を求めなさい。

ヒント　増減は 66−60=6 人

⑥ 2章-17

Tシャツ1枚とぼうし1個の定価の合計は 4000 円です。Tシャツを 3割引き、ぼうしを 2割引きで買ったら、代金は 2950 円でした。Tシャツとぼうしの定価を求めなさい。

ヒント　3割引き → $\frac{7}{10}$、2割引き → $\frac{8}{10}$ をかける

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-14	2章-14	2章-17	2章-17	2章-17	2章-17
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　□ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
① 2章-14
1個 150 円のパンと 1個 80 円のおにぎりを、合わせて 9 個買いました。代金の合計は 1000 円でした。パンとおにぎりをそれぞれ何個買いましたか。

① 2章-14　答え　パン 4個、おにぎり 5個

×だったら → チェックテスト①へ

① パンを x 個、おにぎりを y 個 とする
② 式 $x+y=9$ …① ← 個数の式
$150x+80y=1000$ …② ← 代金の式
③ 解く $\frac{150x}{10}+\frac{80y}{10}=\frac{1000}{10}$
← 両辺を 10 でわる
$15x+8y=100$ …③
$8x+8y=72$ ← ①の両辺に 8 をかける
y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 15x & +8y & = & 100 \ ③ \\ -) & 8x & +8y & = & 72 \ ①\times 8 \\ \hline & 7x & \text{消えた} & = & 28 \end{array}$$

$x=\frac{28}{7}=4$ ← x の前の 7 を指でかくす→約分
$4+y=9$ ← ①に $x=4$ を代入
$y=9-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)
$y=5$
④ 確かめ $150\times4+80\times5=600+400=1000$
← 合っている ○

間違えやすい！ 代金の式は「1つの値段×個数」。

問題
② 2章-14
ある博物館の入館料は、おとな 1人 500 円、子ども 1人 300 円です。おとなと子ども合わせて 12 人で入館し、入館料の合計は 4400 円でした。おとなと子どもはそれぞれ何人でしたか。

② 2章-14　答え　おとな 4人、子ども 8人

×だったら → チェックテスト②へ

① おとなを x 人、子どもを y 人 とする
② 式 $x+y=12$ …① ← 人数の式
$500x+300y=4400$ …② ← 代金の式
③ 解く $\frac{500x}{100}+\frac{300y}{100}=\frac{4400}{100}$
← 両辺を 100 でわる
$5x+3y=44$ …③
$3x+3y=36$ ← ①の両辺に 3 をかける
y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 5x & +3y & = & 44 \ ③ \\ -) & 3x & +3y & = & 36 \ ①\times 3 \\ \hline & 2x & \text{消えた} & = & 8 \end{array}$$

$x=\frac{8}{2}=4$ ← x の前の 2 を指でかくす→約分
$4+y=12$ ← ①に $x=4$ を代入
$y=12-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)
$y=8$
④ 確かめ
$500\times4+300\times8=2000+2400=4400$
← 合っている ○

間違えやすい！ 人数の式と、お金(円)の式を分ける。

問題
③ 2章-17
次の値を求めなさい。
① 800 円の 20%増し　② 1500 円の 2割引き
③ 300 人の 5%減

③ 2章-17　答え　① 960円　② 1200円　③ 285人

×だったら → チェックテスト③へ

① $800\times\frac{120}{100}$ ← 20%増し → 120%
$=\frac{800\times120}{100}$ ← 約分
$=8\times120=960$ 円
② $1500\times\frac{8}{10}$ ← 2割引き → 8割
$=\frac{1500\times8}{10}$ ← 約分
$=150\times8=1200$ 円
③ $300\times\frac{95}{100}$ ← 5%減 → 95%
$=\frac{300\times95}{100}$ ← 約分
$=3\times95=285$ 人

間違えやすい！ 増し・引きは、先に「あと」の割合(120%・8割)を出す。

問題
④ 2章-17
ある学校の去年の生徒数は、男女合わせて 400 人でした。今年は去年より、男子が 5%増え、女子が 10%減ったので、全体で 4 人少なくなりました。去年の男子と女子の人数を求めなさい。

④ 2章-17　答え　男子 240人、女子 160人

×だったら → チェックテスト④へ

① 去年の男子を x 人、女子を y 人とする
② 式 $x+y=400$ …① ← 去年の合計
$\frac{5}{100}x-\frac{10}{100}y=-4$ …②
← 増減の式(少なくなった→−4)
③ 解く $\frac{5}{100}x\times100-\frac{10}{100}y\times100=-4\times100$
← 両辺に 100 をかけて分母をはらう
$5x-10y=-400$
$\frac{5x}{5}-\frac{10y}{5}=-\frac{400}{5}$ ← 両辺を 5 でわる
$x-2y=-80$ …③
x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 400 \ ① \\ -) & x & -2y & = & -80 \ ③ \\ \hline & \text{消えた} & 3y & = & 480 \end{array}$$

$y=\frac{480}{3}=160$ ← y の前の 3 を指でかくす→約分
$x+160=400$ ← ①に $y=160$ を代入
$x=400-160$ ← 160 を右辺へ移項(−160)
$x=240$
④ 確かめ
男子 $240\times\frac{5}{100}=12$、女子 $160\times\frac{10}{100}=16$
$12-16=-4$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 「少なくなった」は −4。+4 にしない。

問題

⑤ 2章-17

ある部活動の昨年の部員は 60 人でした。今年は昨年より、男子が 20%増え、女子が 10%減ったので、部員は 66 人になりました。昨年の男子と女子の部員数を求めなさい。

⑤ 2章-17

答え　男子 40人、女子 20人

×だったら → チェックテスト⑤へ

① 昨年の男子を x 人、女子を y 人とする

② 式 $x+y=60$ …① ← 昨年の合計

$\frac{20}{100}x-\frac{10}{100}y=6$ …② ← 増減の式(66−60=6)

③ 解く $\frac{20}{100}x\times100-\frac{10}{100}y\times100=6\times100$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$20x-10y=600$

$\frac{20x}{10}-\frac{10y}{10}=\frac{600}{10}$ ← 両辺を 10 でわる

$2x-y=60$ …③

y を消す(符号ちがい → たす)

$x+y=60$ ①

$+)\ 2x-y=60$ ③

$3x=120$ 消えた

$x=\frac{120}{3}=40$ ← x の前の 3 を指でかくす→約分

$40+y=60$ ← ①に $x=40$ を代入

$y=60-40$ ← 40 を右辺へ移項(−40)

$y=20$

④ 確かめ 男子 $40\times\frac{20}{100}=8$、女子 $20\times\frac{10}{100}=2$

$8-2=6$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 右辺は 66 ではなく 66−60=6。

問題

⑥ 2章-17

Tシャツ1枚とぼうし1個の定価の合計は 4000 円です。Tシャツを 3割引き、ぼうしを 2割引きで買ったら、代金は 2950 円でした。Tシャツとぼうしの定価を求めなさい。

⑥ 2章-17

答え　Tシャツ 2500円、ぼうし 1500円

×だったら → チェックテスト⑥へ

① Tシャツの定価を x 円、ぼうしの定価を y 円とする

② 式 $x+y=4000$ …① ← 定価の合計

$\frac{7}{10}x+\frac{8}{10}y=2950$ …② ← 7割と8割をかける

③ 解く $\frac{7}{10}x\times10+\frac{8}{10}y\times10=2950\times10$

← 両辺に 10 をかけて分母をはらう

$7x+8y=29500$ …③

$7x+7y=28000$ ← ①の両辺に 7 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$7x+8y=29500$ ③

$-)\ 7x+7y=28000$ ①×7

消えた　$y=1500$

$x+1500=4000$ ← ①に $y=1500$ を代入

$x=4000-1500$ ← 1500 を右辺へ移項(−1500)

$x=2500$

④ 確かめ $2500\times\frac{7}{10}+1500\times\frac{8}{10}$

$=1750+1200=2950$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 3割引きで払うのは 7割。0.3 をかけない。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

2章-14・17 連立方程式の文章題(代金・割合)

チェックテスト

チェックテスト 2章-14・17 連立方程式の文章題	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-14	2章-14	2章-17	2章-17	2章-17	2章-17

次の問題を解きなさい。

① 2章-14 確認問題①と同じ型 15点

1個 120 円のりんごと 1個 90 円のみかんを、合わせて 10 個買いました。代金の合計は 1080 円でした。りんごとみかんをそれぞれ何個買いましたか。

② 2章-14 確認問題②と同じ型 15点

ある水族館の入館料は、おとな 1人 600 円、子ども 1人 400 円です。おとなと子ども合わせて 10 人で入館し、入館料の合計は 4800 円でした。おとなと子どもはそれぞれ何人でしたか。

③ 2章-17 確認問題③と同じ型 20点

次の値を求めなさい。

① 1200 円の 30%増し　② 2500 円の 2割引き

③ 400 人の 5%減

④ 2章-17 確認問題④と同じ型 15点

ある学校の去年の生徒数は、男女合わせて 500 人でした。今年は去年より、男子が 4%増え、女子が 6%減ったので、全体で 10 人少なくなりました。去年の男子と女子の人数を求めなさい。

⑤ 2章-17 確認問題⑤と同じ型 15点

ある部活動の昨年の部員は 45 人でした。今年は昨年より、男子が 10%減り、女子が 20%増えたので、部員は 48 人になりました。昨年の男子と女子の部員数を求めなさい。

⑥ 2章-17 確認問題⑥と同じ型 20点

シャツ1枚とズボン1本の定価の合計は 5000 円です。シャツを 3割引き、ズボンを 2割引きで買ったら、代金は 3800 円でした。シャツとズボンの定価を求めなさい。

① 2章-14 確認問題①と同じ型　問題 15点

1個 120 円のりんごと 1個 90 円のみかんを、合わせて 10 個買いました。代金の合計は 1080 円でした。りんごとみかんをそれぞれ何個買いましたか。

① 2章-14　答え りんご 6個、みかん 4個

まだ×なら → p.1(2章-14)の解説を読み直す

① りんごを x 個、みかんを y 個 とする

② 式 $x+y=10$ …① ← 個数の式

$120x+90y=1080$ …② ← 代金の式

③ 解く $\frac{120x}{30}+\frac{90y}{30}=\frac{1080}{30}$

← 両辺を 30 でわる

$4x+3y=36$ …③

$3x+3y=30$ ← ①の両辺に 3 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$4x+3y=36$ ③

$-)\ 3x+3y=30$ ①×3

x 消えた $=6$

$6+y=10$ ← ①に $x=6$ を代入

$y=10-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)

$y=4$

④ 確かめ $120\times6+90\times4=720+360=1080$

← 合っている ○

間違えやすい！ 代金の式は「1つの値段×個数」。

② 2章-14 確認問題②と同じ型　問題 15点

ある水族館の入館料は、おとな 1人 600 円、子ども 1人 400 円です。おとなと子ども合わせて 10 人で入館し、入館料の合計は 4800 円でした。おとなと子どもはそれぞれ何人でしたか。

② 2章-14　答え おとな 4人、子ども 6人

まだ×なら → p.1(2章-14)の解説を読み直す

① おとなを x 人、子どもを y 人 とする

② 式 $x+y=10$ …① ← 人数の式

$600x+400y=4800$ …② ← 代金の式

③ 解く $\frac{600x}{200}+\frac{400y}{200}=\frac{4800}{200}$

← 両辺を 200 でわる

$3x+2y=24$ …③

$2x+2y=20$ ← ①の両辺に 2 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$3x+2y=24$ ③

$-)\ 2x+2y=20$ ①×2

x 消えた $=4$

$4+y=10$ ← ①に $x=4$ を代入

$y=10-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)

$y=6$

④ 確かめ

$600\times4+400\times6=2400+2400=4800$

← 合っている ○

間違えやすい！ 人数の式と、お金(円)の式を分ける。

③ 2章-17 確認問題③と同じ型　問題 20点

次の値を求めなさい。

① 1200 円の 30%増し ② 2500 円の 2割引き

③ 400 人の 5%減

③ 2章-17　答え ① 1560円 ② 2000円 ③ 380人

まだ×なら → p.2~4(2章-17)の解説を読み直す

① $1200\times\frac{130}{100}$ ← 30%増し → 130%

$=\frac{1200\times130}{100}$ ← 約分

$=12\times130=1560$ 円

② $2500\times\frac{8}{10}$ ← 2割引き → 8割

$=\frac{2500\times8}{10}$ ← 約分

$=250\times8=2000$ 円

③ $400\times\frac{95}{100}$ ← 5%減 → 95%

$=\frac{400\times95}{100}$ ← 約分

$=4\times95=380$ 人

間違えやすい！ 増し・引きは、先に「あと」の割合(120%・8割)を出す。

④ 2章-17 確認問題④と同じ型　問題 15点

ある学校の去年の生徒数は、男女合わせて 500 人でした。今年は去年より、男子が 4%増え、女子が 6%減ったので、全体で 10 人少なくなりました。去年の男子と女子の人数を求めなさい。

④ 2章-17　答え 男子 200人、女子 300人

まだ×なら → p.2~4(2章-17)の解説を読み直す

① 去年の男子を x 人、女子を y 人とする

② 式 $x+y=500$ …① ← 去年の合計

$\frac{4}{100}x-\frac{6}{100}y=-10$ …②

← 増減の式(少なくなった→−10)

③ 解く $\frac{4}{100}x\times100-\frac{6}{100}y\times100=-10\times100$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$4x-6y=-1000$

$\frac{4x}{2}-\frac{6y}{2}=-\frac{1000}{2}$ ← 両辺を 2 でわる

$2x-3y=-500$ …③

$3x+3y=1500$ ← ①の両辺に 3 をかける

y を消す(符号ちがい → たす)

$3x+3y=1500$ ①×3

$+)\ 2x-3y=-500$ ③

$5x$ 消えた $=1000$

$x=\frac{1000}{5}=200$ ← x の前の 5 を指でかくす→約分

$200+y=500$ ← ①に $x=200$ を代入

$y=500-200$ ← 200 を右辺へ移項(−200)

$y=300$

④ 確かめ

男子 $200\times\frac{4}{100}=8$、女子 $300\times\frac{6}{100}=18$

$8-18=-10$ ← 合っている ○

間違えやすい！「少なくなった」は −10。

⑤ 2章-17 確認問題⑤と同じ型　問題 15点

ある部活動の昨年の部員は 45 人でした。今年は昨年より、男子が 10%減り、女子が 20%増えたので、部員は 48 人になりました。昨年の男子と女子の部員数を求めなさい。

⑤ 2章-17　答え 男子 20人、女子 25人

まだ×なら → p.2~4(2章-17)の解説を読み直す

① 昨年の男子を x 人、女子を y 人とする

② 式 $x+y=45$ …① ← 昨年の合計

$-\frac{10}{100}x+\frac{20}{100}y=3$ …②

← 増減の式(48−45=3)

③ 解く $-\frac{10}{100}x\times100+\frac{20}{100}y\times100=3\times100$

← 両辺に 100 をかけて分母をはらう

$-10x+20y=300$

$-\frac{10x}{10}+\frac{20y}{10}=\frac{300}{10}$ ← 両辺を 10 でわる

$-x+2y=30$ …③

x を消す(符号ちがい → たす)

$x+y=45$ ①

+) $-x+2y=30$ ③

消えた $3y=75$

$y=\frac{75}{3}=25$ ← y の前の 3 を指でかくす→約分

$x+25=45$ ← ①に $y=25$ を代入

$x=45-25$ ← 25 を右辺へ移項(−25)

$x=20$

④ 確かめ 男子 $20\times\frac{10}{100}=2$、女子 $25\times\frac{20}{100}=5$

$-2+5=3$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 右辺は 48 ではなく 48−45=3。

⑥ 2章-17 確認問題⑥と同じ型　問題 20点

シャツ1枚とズボン1本の定価の合計は 5000 円です。シャツを 3割引き、ズボンを 2割引きで買ったら、代金は 3800 円でした。シャツとズボンの定価を求めなさい。

⑥ 2章-17　答え シャツ 2000円、ズボン 3000円

まだ×なら → p.2~4(2章-17)の解説を読み直す

① シャツの定価を x 円、ズボンの定価を y 円とする

② 式 $x+y=5000$ …① ← 定価の合計

$\frac{7}{10}x+\frac{8}{10}y=3800$ …② ← 7割と8割をかける

③ 解く $\frac{7}{10}x\times10+\frac{8}{10}y\times10=3800\times10$

← 両辺に 10 をかけて分母をはらう

$7x+8y=38000$ …③

$7x+7y=35000$ ← ①の両辺に 7 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$7x+8y=38000$ ③

−) $7x+7y=35000$ ①×7

消えた $y=3000$

$x+3000=5000$ ← ①に $y=3000$ を代入

$x=5000-3000$ ← 3000 を右辺へ移項(−3000)

$x=2000$

④ 確かめ $2000\times\frac{7}{10}+3000\times\frac{8}{10}$

$=1400+2400=3800$ ← 合っている ○

間違えやすい！ 3割引きで払うのは 7割。0.3 をかけない。